

① 【解き方】 与式= $16a^2 \times 3b \times \frac{1}{8ab} = 6a$

【答】 $6a$

② 【解き方】 与式= $-16 + 9 \times 2 = 2$

【答】 2

③ 【解き方】 与式= $5x - 10y - 6x + 12y = -x + 2y$

【答】 $-x + 2y$

④ 【解き方】 与式= $a \times (2a - b - 4) + 3b \times (2a - b - 4) = 2a^2 - ab - 4a + 6ab - 3b^2 - 12b$

【答】 $2a^2 + 5ab - 3b^2 - 4a - 12b$

⑤ 【解き方】 公式 $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$ を用いると、与式= $(2x)^2 + 2x(9 - 7) - 63$

【答】 $4x^2 + 4x - 63$

⑥ 【解き方】 与式= $\frac{5}{6}x^2y \times \frac{3}{10xy} = \frac{1}{4}x$

【答】 $\frac{1}{4}x$

⑦ 【解き方】 両辺を 10 倍して、 $\Rightarrow 5(x - 3) = 2(2x + 1) \Rightarrow 5x - 4x = 2 + 15 \Rightarrow x = 17$

【答】 $x = 17$

⑧ 【解き方】 パンを x 個とドーナツを y 個とすると、合計で 10 個、代金は 1410 円なので、

$\begin{cases} x + y = 10 \\ 120x + 150y = 1410 \end{cases}$ となった。上の式を変形すると、 $x = 10 - y$ なので x を下の式に代入する

と、 $120(10 - y) + 150y = 1410 \Rightarrow 150y - 120y = 1410 - 1200 \Rightarrow 30y = 210 \Rightarrow y = 7 (x = 3)$

【答】 パン 3 個、ドーナツ 7 個

9 【解き方】 与式 $= b^2 - (b^2 - a^2) = a^2$

【答】 a^2

10 【解き方】 与式 $= (9x^2 - 12xy + 4y^2) - (x^2 - 4xy - 21y^2) = 8x^2 - 8xy + 25y^2$

【答】 $8x^2 - 8xy + 25y^2$

11 【解き方】 与式 $= 18a^2b \times \frac{1}{3a \times 2b} = 3a$

【答】 $3a$

12 【解き方】 $a : b = c : d \Rightarrow ac = bd$ なので、 $3(x + 4) = 18 \Rightarrow x = 2$

【答】 2

13 【解き方】 下の式を変形すると、 $y = x + 1$ となるので、上の式に代入すると $2x + 3(x + 1) = 8$

$$\Rightarrow 5x = 8 - 3 \Rightarrow x = 1, \quad y = 1 + 1 = 2$$

【答】 $x = 1, y = 2$

14 【解き方】 与式 $= (x^2 - 4x + 4) - (x^2 - 9) = -4x + 13$

【答】 $-4x + 13$

15 【解き方】 $x - y$ を A と置くと、与式 $= (A - 8)(A + 8) = A^2 - 64 \Rightarrow (x - y)^2 - 64 = x^2 - 2xy + y^2 - 64$

【答】 $x^2 - 2xy + y^2 - 64$

16 【解き方】 与式 $= 8x^2y \times \frac{1}{4x^2} \times 5x = 10xy$

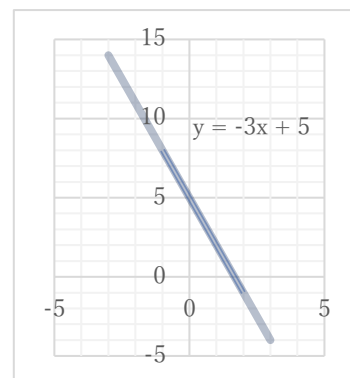
【答】 $10xy$

17 【解き方】 $y = -3x + 5$ に $x = -1, 2$ を代入して y の最大値と最小値

を調べる。 $x = -1$ のとき、 $y = -3(-1) + 5 = 8$

$x = 2$ のとき $y = -3(2) + 5 = -1$ よって $-1 \leq y \leq 8$

【答】 $-1 \leq y \leq 8$



18 【解き方】 0分の際は20 Lで、1分に3 Lずつ増加するので、

$y = 3x + 20$ この式に水が満杯になる80 Lまで入れた場合、 $y = 80$ を

代入して $80 = 3x + 20 \Rightarrow 3x = 60 \Rightarrow x = 20$ よって $0 \leq x \leq 20$

【答】 $0 \leq x \leq 20$

19 【解き方】 与式 $= x(x + y - 3) - y(x + y - 3) = x^2 + xy - 3x - xy - y^2 + 3y$

【答】 $x^2 - 3x - y^2 + 3y$

20 【解き方】 与式 $= (4a^2 + 4ab + b^2) - (4a^2 - 4ab + b^2) = 8ab$

【答】 $8ab$

21 【解き方】 与式 $= 10x^2y \times \frac{2}{5x} \times 3y = 12xy^2$

【答】 $12xy^2$

22 【解き方】 与式 $= 4a^2 - 12ab - 4a^2 - 2ab = -14ab$

【答】 $-14ab$

23 【解き方】 $y = ax + b$ に傾きの a が -3 で点 $(2, 4)$ を代入して、 $4 = -3(2) + b \Rightarrow b = 10$

【答】 $y = -3x + 10$

24 【解き方】 与式 $= (x^2 - 9) - (x^2 - 4x) = 4x - 9$

【答】 $4x - 9$

25 【解き方】先に式を展開すると、与式 $= (x^2 - 6x + 9) - (x^2 - 7x + 10) = x - 1 \Rightarrow 25$

【答】25